

STATISTICS

통계 4차시: 가설검정

STATISTICAL THEORY

HYERI KANG

STATISTICS

TABLE OF CONTENTS

◆ Statistics 주제가

◆ 가설검정 기초(Hypothesis Testing - Basic)

◆ 가설검정 심화(Hypothesis Testing - Advanced)

◆ 통계 이론 4회차 정리

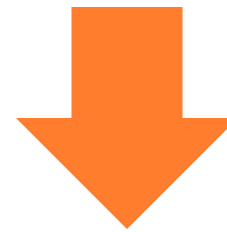
STATISTICS

1. STATISTICS 주제가



HYERI KANG

2. 가설검정 기초(HYPOTHESIS TESTING - BASIC)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 가설검정 도감
 - 데이터 유형·표본 수·분포 성질에 따라 올바른 검정 고르기

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 어떤 검정을 써야 함?
 - 남성 평균 혈압 vs 여성 평균 혈압
 - 흡연 여부 vs 폐질환 발생률
 - 비료 종류에 따른 식물 성장 차이

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 왜 다양한 검정 방법을 알아둬야 할까?
 - 질문(유형)은 비슷해 보여도
 - → 데이터 형태는 제각각
 - 평균 비교해야 할 수도 있고
 - 비율을 비교해야 할 수도 있고
 - 집단이 2개뿐일 수도, 3개 이상일 수도 있음

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 로드맵

- 1. 데이터 유형: 양적 vs 범주형
- 2. 표본 수: 1 vs 2 vs ≥ 3
- 3. 분포 성질: 정규/비정규, 등분산 여부
- 따라서 고를 수 있는 검정들:
 - 평균 비교: 일표본 t, 독립 t, Welch t, ANOVA, 사후검정
 - 비모수 대안: Mann-Whitney, Wilcoxon signed-rank ...
 - 비율 비교: 이항검정, 카이제곱, Fisher
 - 마지막: 가정 점검

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 질문
 - CEO가 갑자기 물어봄
 - '우리 신약이 효과 있나요?'
 - 어떤 검정을 쓰겠음?
 - 1. 평균 비교
 - 2. 비율 비교
 - 3. 집단이 3개 이상일 때

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 오늘의 목표!
- 오늘 우리는 이런 것을 답을 내릴 수 있어야 함:
 - 우리 반 평균 키 = 170cm? → 1표본 평균 비교
 - 남 vs 여 평균 키 차이? → 2표본 비교
 - 비료 A·B·C 성장 차이? → 3집단 이상 (ANOVA)
 - 흡연 여부 <-> 폐질환 여부? → 범주형 독립성 검정

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리

- 검정은 데이터 유형·가정·질문에 맞춰 선택해야 함
 - → 잘못 고르면 결론도 흔들림

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

1) 무엇을 비교하려 함?

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 먼저 던질 질문 3가지
 - 1. 내 데이터는 어떤 종류인가?
 - 2. 집단은 몇 개인가?
 - 3. 데이터가 정규분포 가정을 건드릴 수 있나?

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 1. 변수 유형 (데이터 종류)
 - 수치형 변수(양적): 점수, 키, 몸무게, 매출액
 - → 평균/분산으로 비교
 - 범주형 변수(질적): 남/여, 광고 클릭/비클릭, 제품 A/B/C
 - → 개수·비율로 비교
 - → 질문: “내 데이터는 수치형인가, 범주형인가?”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 2. 표본 수 (집단 몇 개?)
 - 1표본: 한 집단 vs 기준값
 - → 예: 우리 반 평균 키 = 170cm?
 - 2표본
 - 독립: 남 vs 여
 - 대응: 같은 사람 전/후 비교 (다이어트 전/후 체중)
 - 3집단 이상: A/B/C 조건 비교
 - → 예: 비료 종류에 따른 성장 차이?

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 3. 분포 성질 (수치형일 때만)
 - 정규성? → 종 모양인가?
 - 등분산성? → 집단 간 퍼짐이 비슷한가?
 - 이상치/비대칭? → 불리하다면 **비모수 검정** 고려
 - → 질문: “내 데이터가 정규 가정을 견딜 수 있나?”

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 실무 비유

- 수치형·2표본 → 남녀 평균 키 비교 → 독립 t검정
- 범주형·2변수 → 백신 접종 여부감염 여부 → 카이제곱 독립성
- 수치형·3집단 이상 → 비료 A/B/C 성장 비교 → ANOVA
- 수치형·1표본 → 한 집단 평균 체중 vs 65kg → 일표본 t검정

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리
 - 검정은
 - 무엇을, 몇 개 집단에서, 어떤 가정 하에
 - 비교하는지로 좁혀진다.
 - → 이 질문만 잘 정리해도 절반은 이미 답을 찾은 셈

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

2) 평균 비교 - 모수검정(정규 가정)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

(1) 일표본 t-검정

비유

- 체온계를 잴는데 37.2도. 정상 체온 36.5도와 다를까?
 - → 한 집단 평균이 기준값과 다른가를 보는 문제.
- 그래
- 기준값: 평균 체온 36.5도
-

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 적용
 - $H_0: \mu = \text{기준값}(36.5)$
 - $H_1: \mu \neq \text{기준값}$
 - $p < 0.05 \rightarrow H_0 \text{ 기각}$
- 정리
 - $\rightarrow$ 비교 기준값은 반드시 **의미 있는 값**이어야 함

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- (2) 두 집단 평균 비교
 - 비유
 - 독립: 남학생 평균 키 vs 여학생 평균 키
 - 대응: 같은 학생 다이어트 전후 체중

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

• 용어

- 독립 t: 집단 서로 다름
- 대응 t: 같은 집단 전후 차이
- Welch t: 분산 다르면 안전한 대안

• 정리

- → 독립/대응을 구분 못 하면 **검정력 손실**

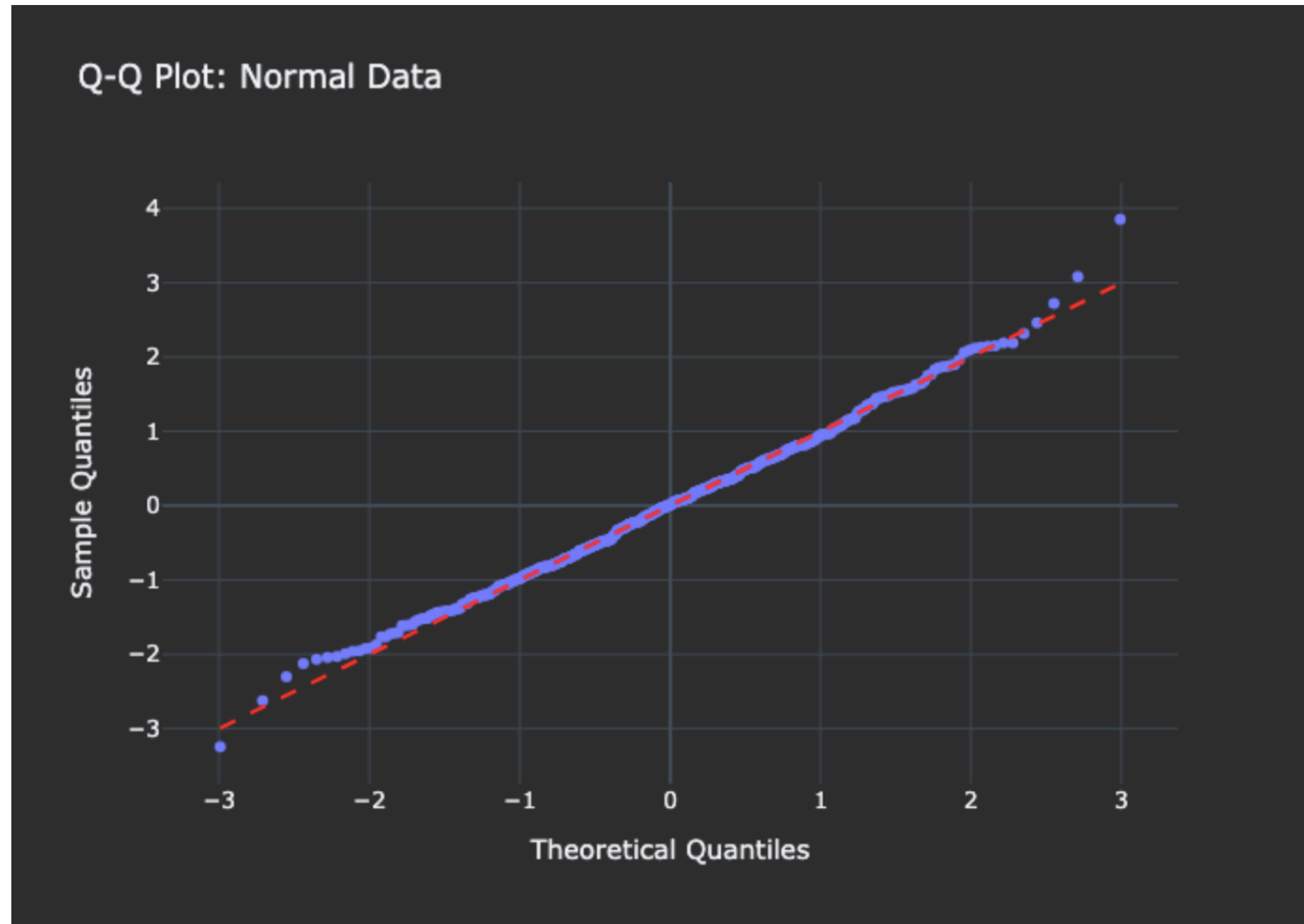
구분	독립 t검정	대응 t검정
데이터 구조	전혀 다른 두 집단	같은 집단의 전/후 변화
예시	실험군 vs. 대조군	복용 전 vs. 복용 후
검정 이름	이표본 t검정	대응표본 t검정

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

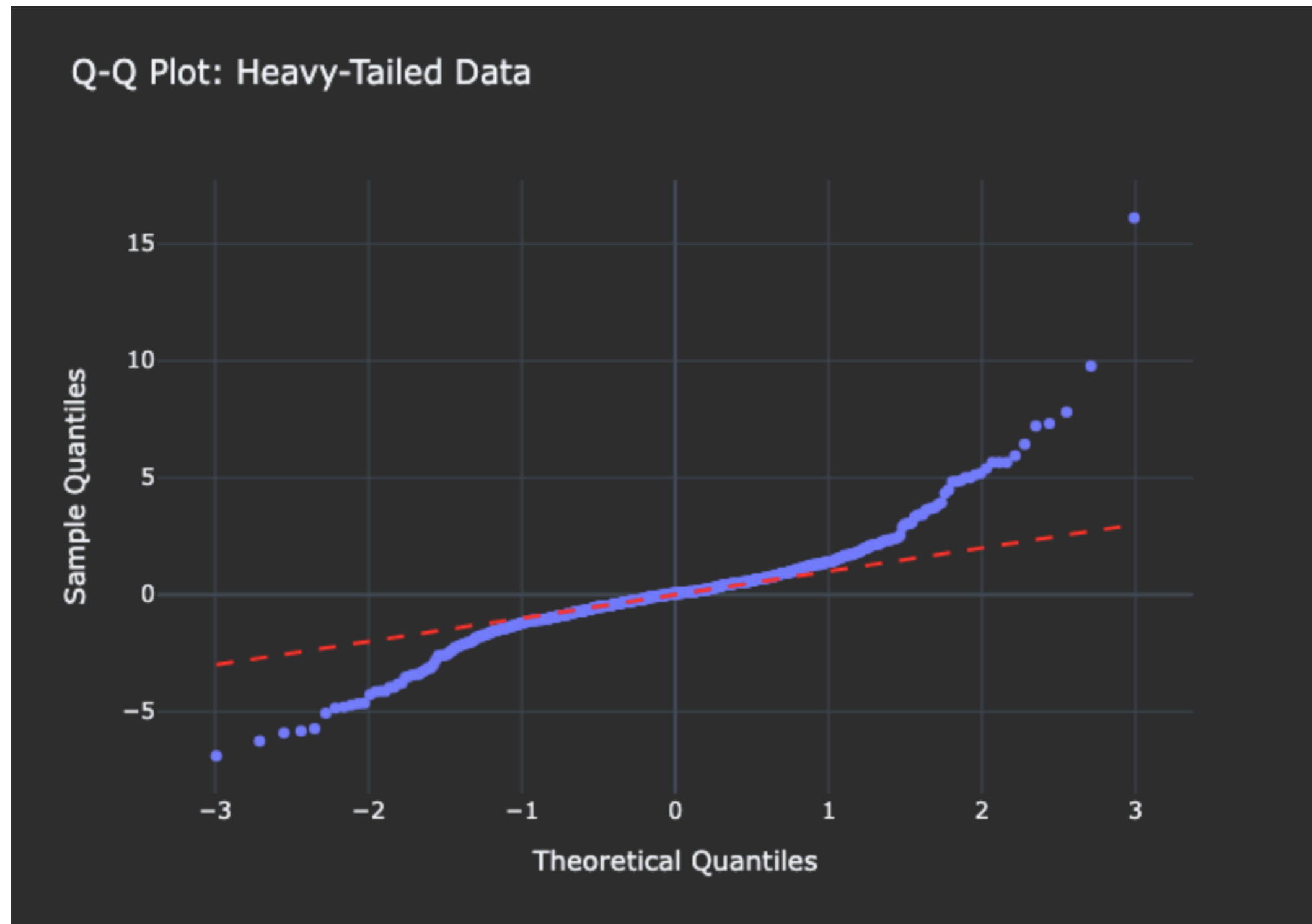
- (3) 가정 점검
 - 정규성: 종 모양?
 - A반: 50~90점, 종 모양 → 정규성 O
 - B반: 0점·100점 극단치 → 정규성 X

방법	설명	사용 시기
Q-Q 플랏	정규분포와 데이터의 분위수를 비교하는 시각적 도구	탐색적 단계, 직관적 확인
샤피로-윌크 검정	귀무가설: “정규분포이다” ($p < 0.05$ 면 정규성 기각)	소표본일 때 효과적
Kolmogorov-Sminov 검정 (KS 검정)	이론적 분포(정규분포 등)와 데이터 분포의 차이 검정	대체로 샤피로보다 덜 민감
히스토그램 확인	데이터 분포의 대칭성과 종 모양을 시각적으로 확인	보조 자료로 사용
→ $p > 0.05$ 라도 정규성을 확정할 수는 없음: 단지 정규분포가 아닌 것 같지 않다~ 수준의 판단		

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

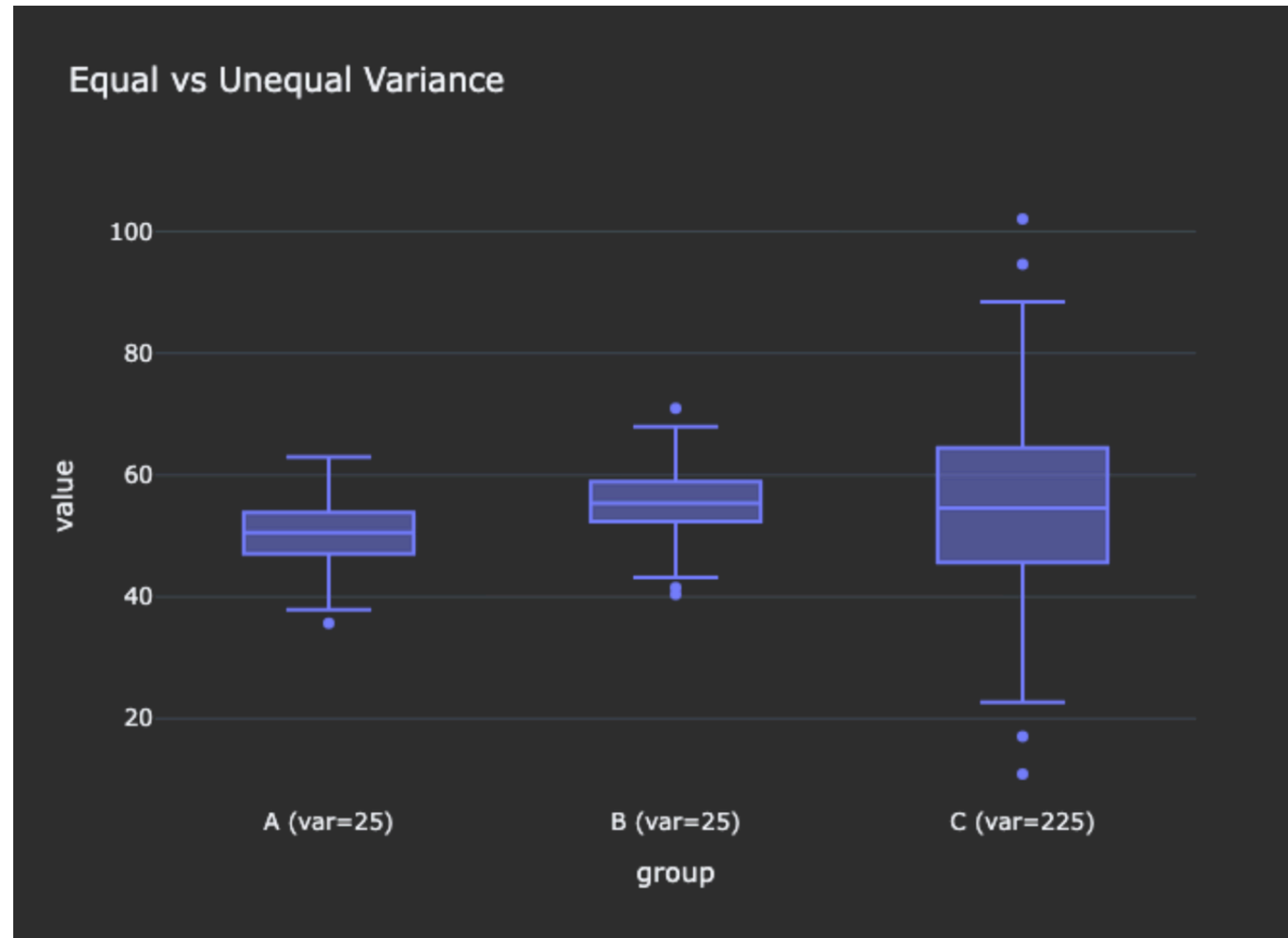


3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 등분산성: 흩어짐이 비슷?
 - A반: 70~80점 집중 → 좁음
 - B반: 30~100점 다양 → 넓음

방법	설명	사용 시기
Levene 검정 (레빈 검정)	귀무가설: “두 집단의 분산은 같다”	가장 널리 쓰이며 정규성 민감도 낮음
F-검정	두 집단 분산이 같은지를 점검 (정규성 민감)	정규성에 민감해 실제로는 잘 사용되지 않음
Bartlett 검정	세 집단 이상에서 분산	2개 이상 집단의 분산이 동일한지 검정 (정규성 가정 강함)
→ 등분산성이 기각되면 Welch t검정 또는 Welch ANOVA 사용		

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 독립성: 다른 집단 vs 같은 집단 반복?
 - 독립: 남 10명 vs 여 10명
 - 대응: 같은 학생 시험 전후

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- (3) 가정 점검
 - 용어
 - 정규성: Shapiro-Wilk, Q-Q plot
 - 등분산성: Levene test
 - 독립/대응: 설계 단계에서 결정
 - 그래프
 - 종 모양 vs 꼬리 긴 분포
 - 박스플롯 (좁음 vs 넓음)
 - 독립 vs 대응 → 점선/화살표

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 실무 예시

- 임상시험: 신약군 vs 위약군 평균 혈압 → 독립 t
- 제품 QC: 신공정 평균 무게 vs 규격 기준 → 일표본 t
- 교육 평가: 같은 학생 시험 전후 → 대응 t

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 체크

- “정규성 검정 $p \geq 0.05 \rightarrow$ 정규다” 아님
 - $\rightarrow$ “정규를 기각할 증거 없음”
- “등분산 위배인데 독립 t 써도 된다” 아님
 - $\rightarrow$ Welch t가 안전
- “대응 데이터를 독립 t로 분석 가능” 아님
 - $\rightarrow$ **검정력 손실**

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리
 - 평균 비교가 잘 작동하려면,
 - 데이터 모양이 정규,
 - 분산이 비슷,
 - 독립/대응 구분 명확
 - 그렇지 않으면 → Welch t 또는 비모수 검정

전체 조건 결과	$n \leq 30$	$n > 30$
정규성 만족	t-검정	t-검정
정규성 불만족	비모수 검정 권장	t-검정 가능 (분표 확인 후)
등분산성 불만족	Welch t-검정	Welch t-검정

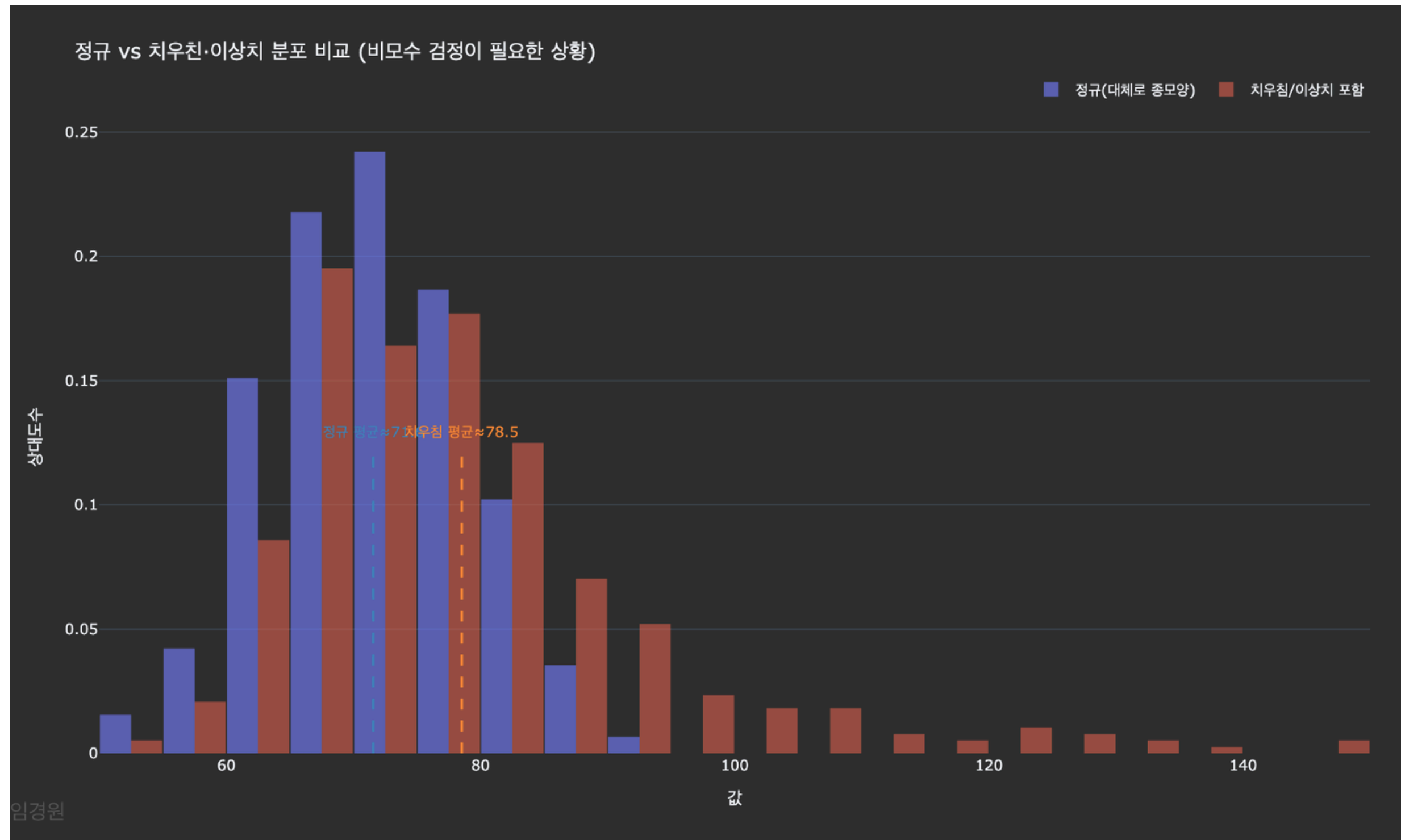
3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 3) 평균 비교 – 비모수 대안
 - 정규 가정이 불리할 때

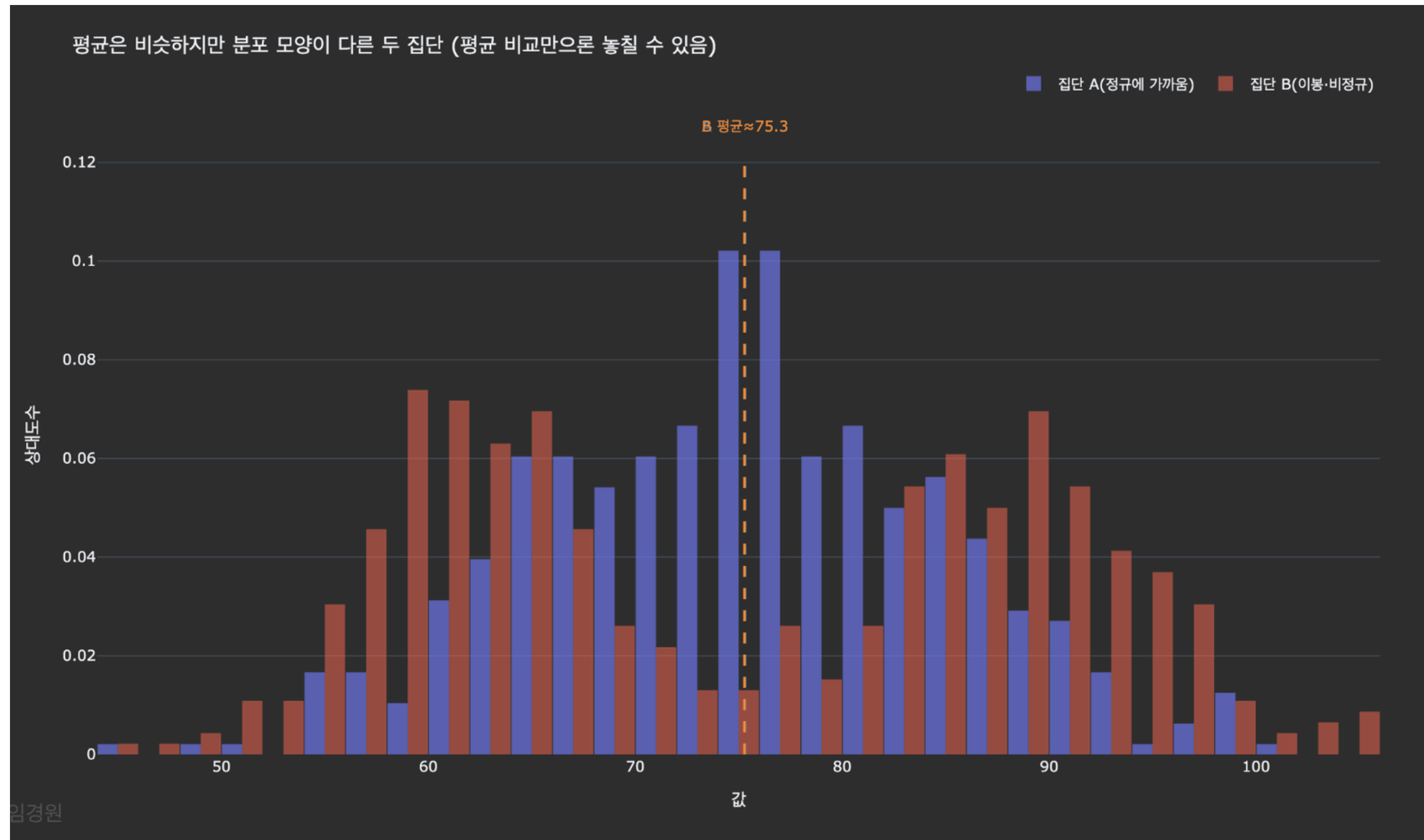
3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 즉
 - 반 A: 점수 대부분 70~80 → 종모양, 정규 OK
 - 반 B: 절반은 50점, 절반은 100점 → 치우침 심함 → 정규 깨짐
 - 평균만 비교하면 오해 위험
 - → 순위(등수) 기반 비모수 검정 필요

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 주요 방법 (비모수 검정)
 - **Mann-Whitney U 검정**
 - (= Wilcoxon rank-sum, 맨-휘트니 U / 윌콕슨 순위합)
 - 독립 두 집단 비교 (남 vs 여)
 - 두 집단을 섞어 등수 비교
 - **Wilcoxon signed-rank 검정**
 - (윌콕슨 부호순위)
 - 대응 집단 비교 (전후 체중 변화)
 - 차이의 중앙값 = 0인지 판정
 - **Fligner-Policello / Brunner-Munzel**
 - (플리거-폴리첼로) / (브루너-문첼)
 - 분포 모양이 달라도 비교 가능 (강건성 ↑)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 상황별 비모수검정 방법

상황	모수검정	비모수검정 대안
한 집단 vs. 기준값	단일표본 t-검정	Wilcoxon signed-rank test
독립된 두 집단	이표본 t-검정	Mann-Whitney U test
대응된 두 집단	대응표본 t-검정	Wilcoxon signed-rank test
세 집단 이상	ANOVA	Kruskal-Wallis test
→ 비모수 검정은 정규성 가정을 하지 않는 대신, 평균보다 순위와 위치에 기반해 두 집단 간 차이를 판단!		

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 해석 포인트
 - 비모수는 “평균 차이”가 아니라
 - → 위치(중앙값)·순위 차이를 본다
 - 해석:
 - 중앙값 다름
 - 한 집단 값이 다른 집단보다 클 확률 > 0.5

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 체크
 - “비모수 = 단순한 버전” 아님
 - → 평균 대신 순위/위치 비교 = 질문 자체가 다름
 - “정규성 $p \geq 0.05$ 면 무조건 t검정” 아님
 - → 이상치·치우침 있으면 비모수가 안전

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리 한 줄
 - 정규 가정이 불리할 때, 평균 대신 순위·중앙값으로 비교해 더 안전한 결론을 냄

구분	모수검정	비모수검정
전체	정규분포 등 분포 가정 필요	분포 가정 없음
비교 대상	평균, 분산 등 모수	순위, 중앙값, 위치
장점	효율적, 정규성 만족 시 강력	유연성, 이상치에 덜 민감
단점	전제 어긋나면 결과 왜곡	정밀도 낮고 해석 제한적
예시	t-검정, ANOVA	Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis

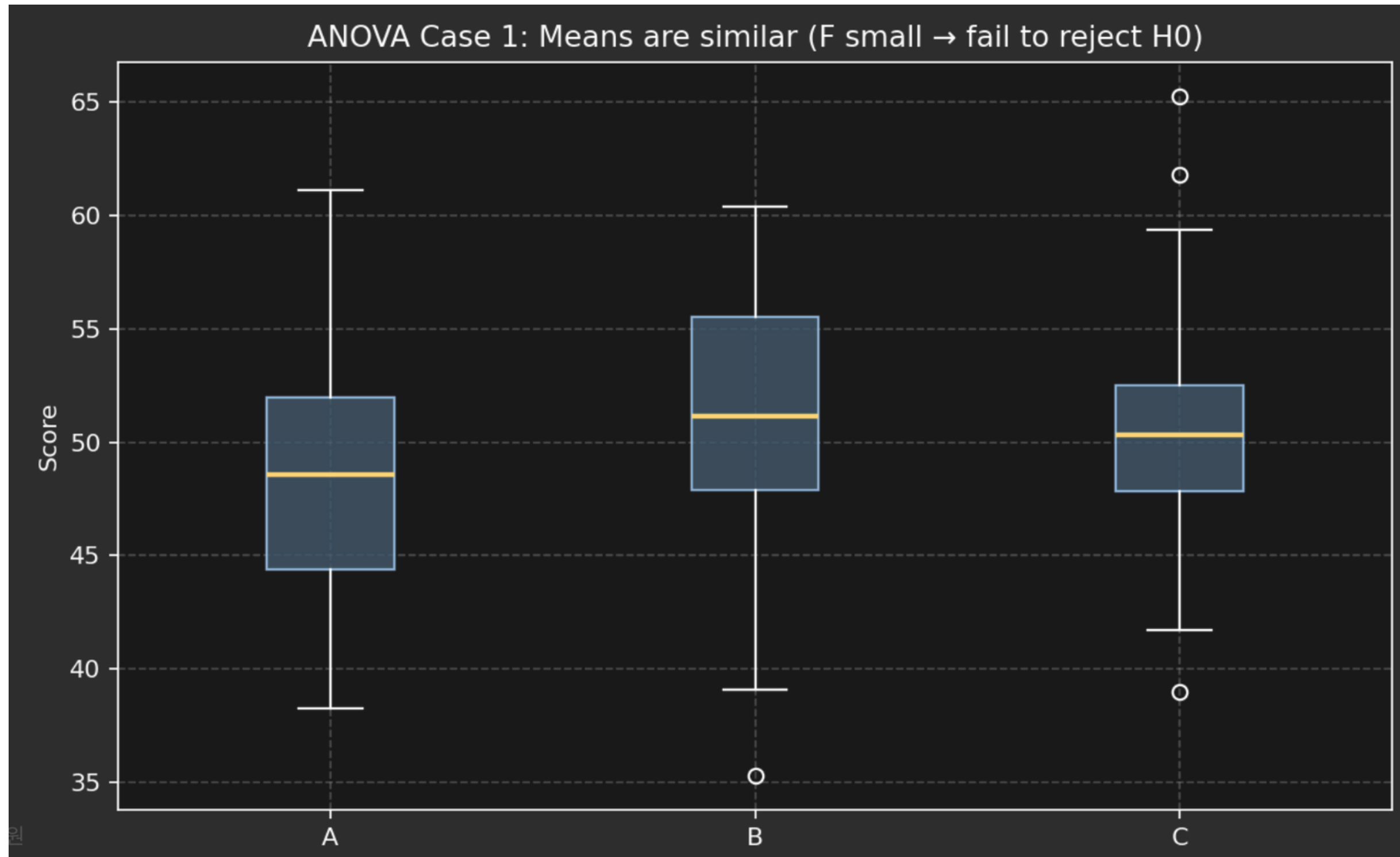
3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

4) 3개 이상 평균 비교 — 분산분석(ANOVA)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- Case 1: 집단 평균이 비슷 (H_0 기각 못 함)
 - 세 집단 평균이 거의 동일
 - 집단 내 변동 $\approx$ 집단 간 변동
 - 결과: F값 작음 $\rightarrow H_0$ 기각 못 함

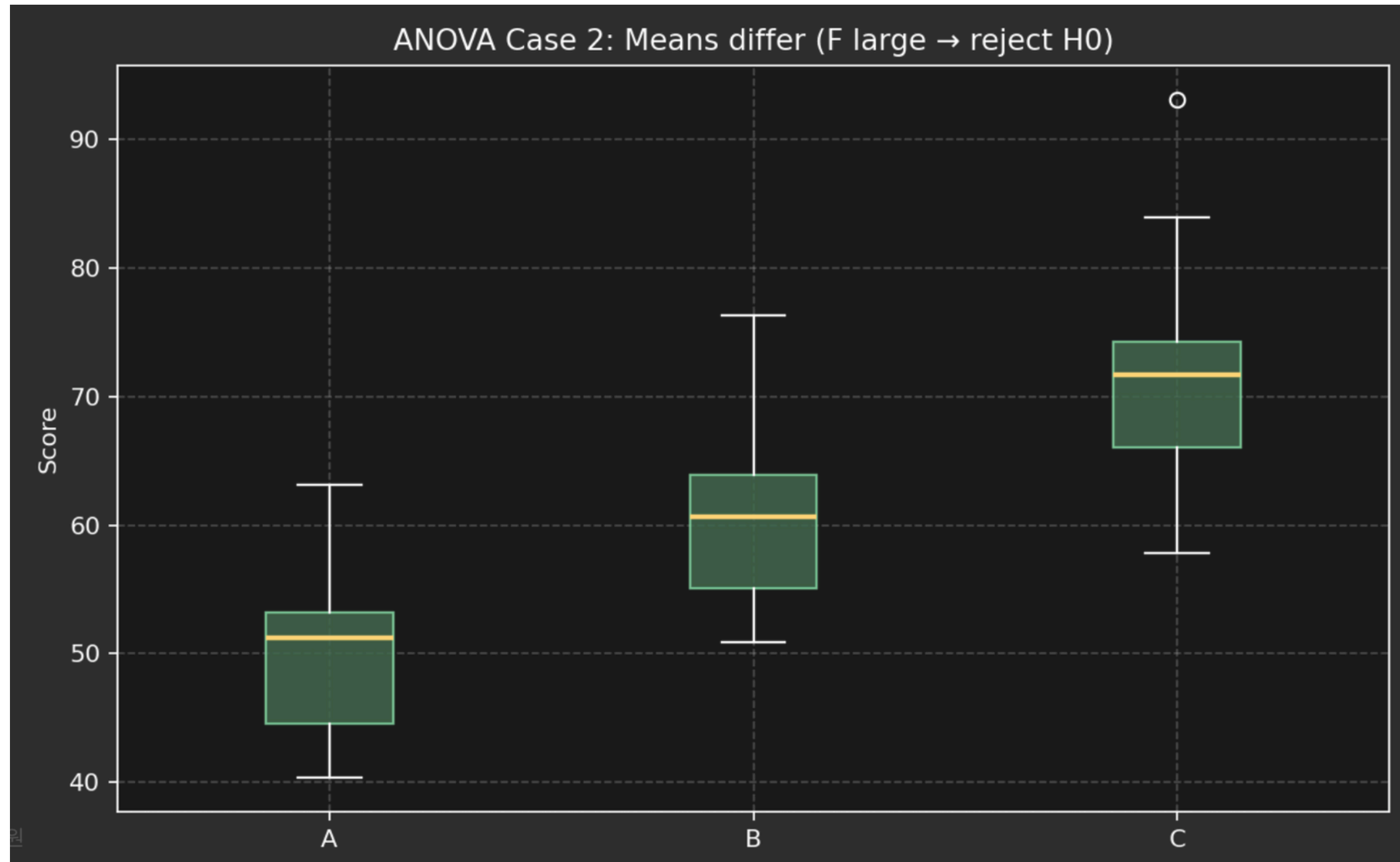
3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- Case 2: 집단 평균이 다름 (H_0 기각)
 - 세 집단 평균이 뚜렷하게 다름
 - 집단 간 변동 $\gg$ 집단 내 변동
 - 결과: F값 큼 $\rightarrow H_0$ 기각

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

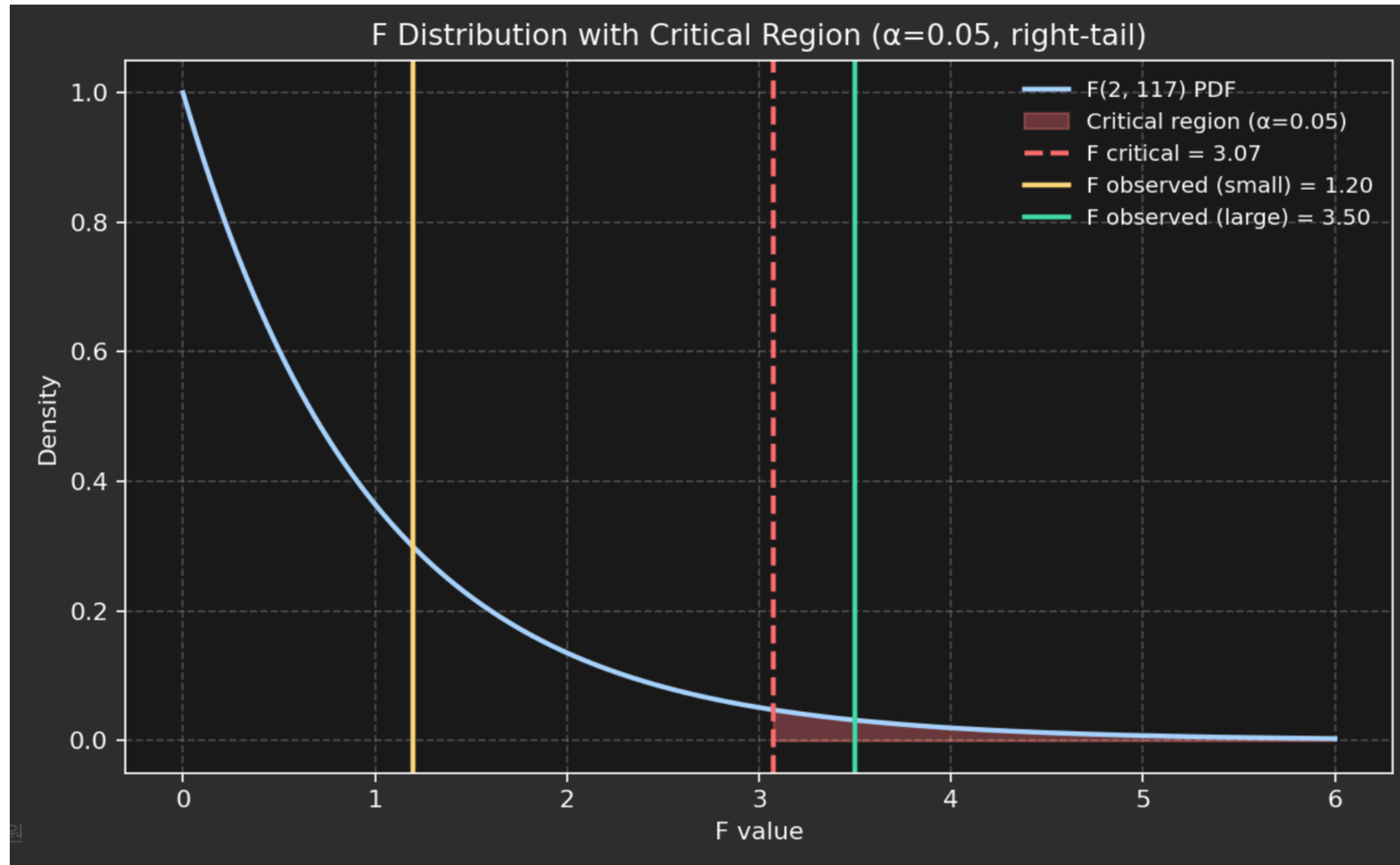
- F분포

- F값 : ANOVA에서 사용하는 검정통계량
 - 집단 간 분산 / 집단 내 분산 → 이 비율이 클수록 집단 간 차이가 크다고 판단
 - 이렇게 계산된 F값은 F분포라는 확률분포를 따름
 - F분포 : 두 개의 독립적인 카이제곱 분포의 비율로 만들어지는 분포
 - ANOVA 외에도 회귀분석, 분산비교 등 다양한 검정에서 사용됨
- → ANOVA는 3개 이상 집단의 평균 차이를 한 번에 검정할 수 있는 방법이며, 분산 구조를 분석함으로써 평균 차이를 판단!

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- F 분포와 기각역
 - F 분포 오른쪽 꼬리 영역이 기각역
 - 관측된 F값이 임계값(F critical)을 넘으면 $\rightarrow p < 0.05 \rightarrow H_0$ 기각
 - 넘지 못하면 $\rightarrow H_0$ 기각 못 함

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 사후검정 필요성
 - ANOVA 유의($p < 0.05$) → “적어도 한 쌍이 다르다”
 - 하지만 어느 쌍이 다른지는 알려주지 않음
 - 따라서 사후검정 필요:
 - Tukey HSD: 모든 쌍 비교
 - Dunnett: 대조군 vs 여러 실험군
 - Williams: 용량-반응 패턴에서 유리

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 사후검정

방법	특징	비고
Tukey HSD	가장 대표적인 방법, 모든 쌍을 비교	등분산 가정 필요
Bonferroni	보수적, 유의수준을 나눠서 비교	단순하고 안전하지만 검정력 낮음
Scheffe	매우 보수적, 모든 조합 가능	자유도 보정 포함
Games-Howell	등분산 가정 필요 없음	Welch ANOVA와 함께 사용 가능

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 요약

- ANOVA는 집단 평균 차이 여부(전체)만 판정
- 기각되면 → 사후검정으로 세부 쌍 비교
- 해석 포인트:
 - F값 크다 → 집단 간 차이 크다
 - F값 작다 → 집단 간 차이 작다

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

5) 비율·범주형 — 평균 대신 확률을 비교한다

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 범주형 데이터
 - 데이터가 항상 숫자(키, 점수, 매출)만 있는 건 아님
 - 앞/뒤, 구매/비구매, 남/여처럼 범주형 데이터도 많음
 - 범주형에서는 ****평균이 아니라 확률(비율)****을 비교해야 함

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

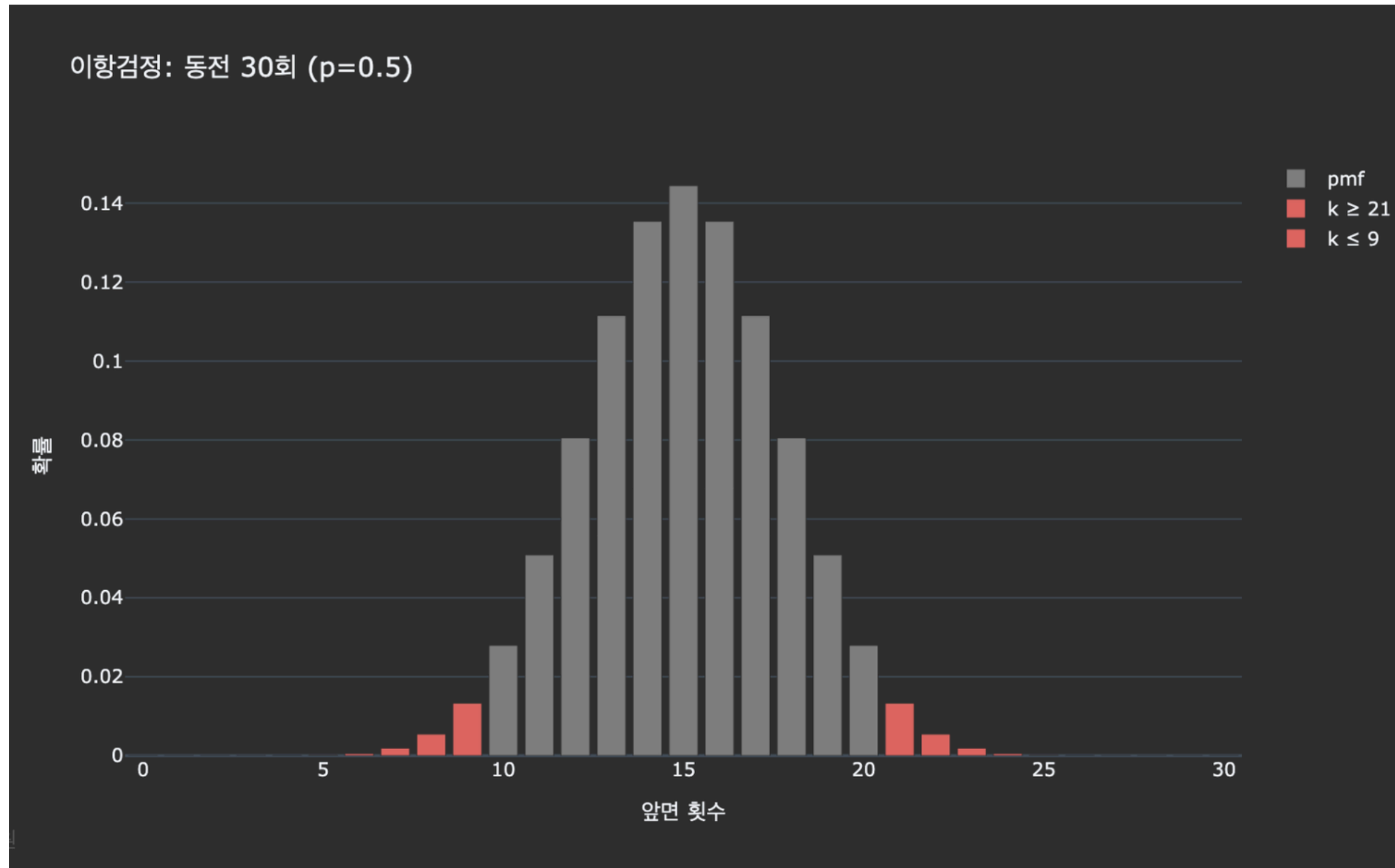
- 대표 검정 흐름

질문 유형	예시	검정 방법	귀무가설(H0)
한 집단의 비율이 기준과 다른가?	“구매율이 50%보다 높은가?”	이항검정(Binomial test)	비율 = 기준값
두 집단의 비율이 다른가?	“남녀 클릭률이 다른가?”	z-검정 for proportions	두 집단의 비율이 같다
여러 범주 비율이 기대와 다른가?	“A/B/C 선호비율이 같을까?”	카이제곱 적합도 검정	관측비율 = 기대비율
두 범주형 변수 간에 관계가 있는가?	“성별과 구매여부가 관련있나?”	카이제곱 독립성 검정	두 변수는 독립이다

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- (1) 이항검정 (Binomial test, 이항 검정)
 - 귀무가설 H_0 : 동전은 공정하다 ($P=0.5$)
 - 실험: 30회 던져 앞면=21, 뒷면=9
 - 결과: $p=0.043 \rightarrow p<0.05 \rightarrow$ 동전은 편향됨

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 생활 비유 – 이항검정
 - 선거 출구조사: 남/여 투표 비율이 실제 성비와 같은가?
 - 코로나 검사: 양성률이 “10%”라고 할 수 있는가?
 - → **한 범주 비율이 기준과 같은가?** 를 묻는 문제

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- (2) 카이제곱 적합도검정 (Chi-square goodness-of-fit test)
 - 귀무가설 H_0 : 주사위 눈은 1/6 확률
 - 관측: (5, 8, 10, 20, 7, 10)
 - 기대: (10, 10, 10, 10, 10, 10)
 - 결과: $\chi^2=13.8$, $p=0.017 \rightarrow$ 공정하지 않음

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 생활 비유 – 적합도검정
 - 혈액형 분포: 한국(34:27:28:11) vs 일본 → 같은 분포인가?
 - 제품 불량 유형 분포가 예상치와 같은가?
 - → 전체 분포가 기준 분포와 같은가?

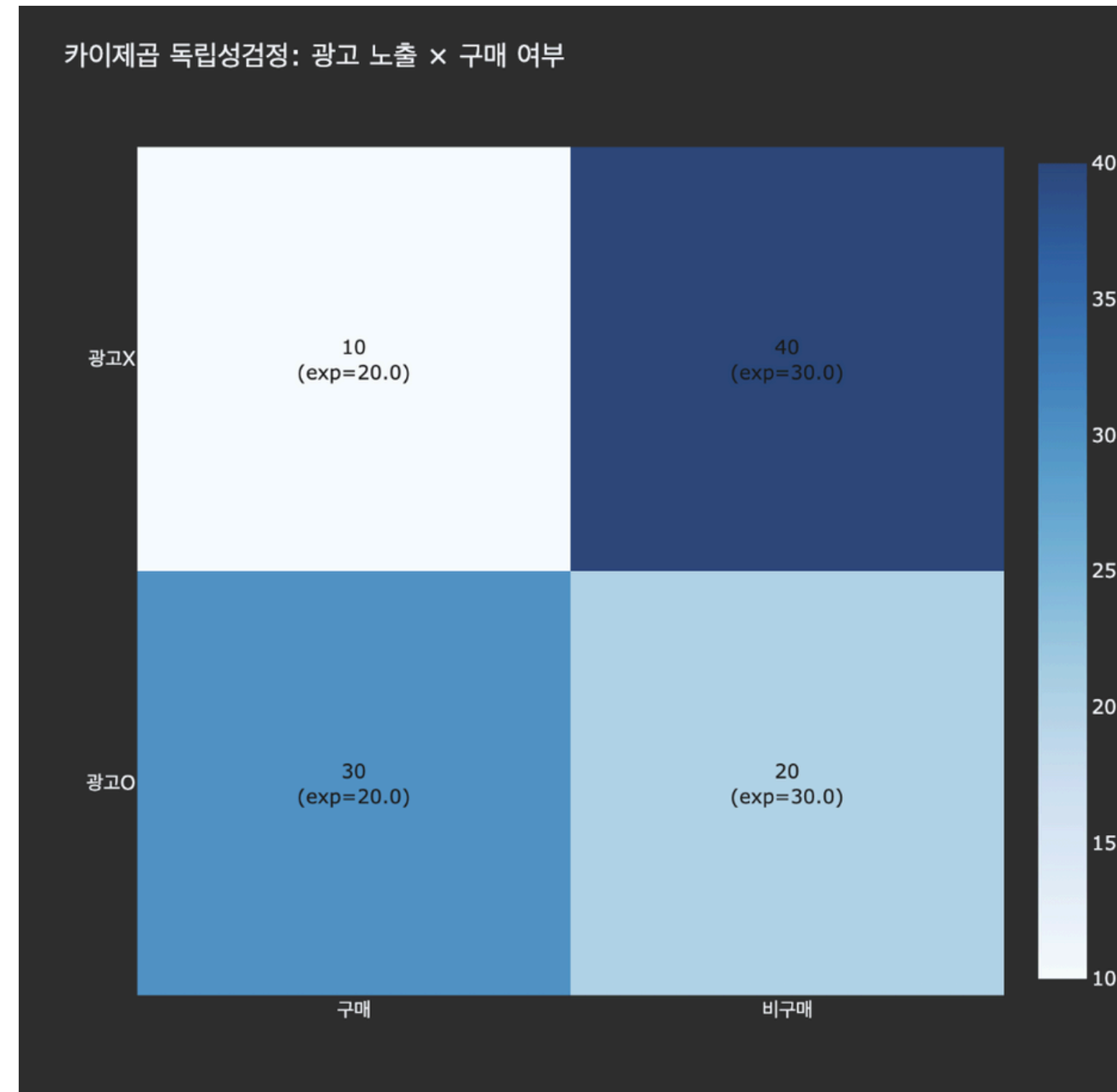
3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- (3) 카이제곱 독립성검정 (Chi-square test of independence)
 - 귀무가설 H_0 : 광고 시청여부와 구매여부는 서로 독립이다.
 - 예시: 광고 시청여부 × 구매여부
 - 광고 본 그룹: 구매 30, 비구매 20
 - 광고 안 본 그룹: 구매 10, 비구매 40

광고 시청여부	구매	비구매
광고 시청	30	20
광고 미시청	10	40

- 결과: $\chi^2 \approx 12.5$, $p < 0.001 \rightarrow$ 연관 있음

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)



3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 생활 비유 – 독립성검정

- 흡연 여부 × 폐질환 여부 → 흡연과 질병은 독립인가?
- 고객 성별 × 구매 여부 → 성별과 구매율은 연관 있는가?

- → 두 범주형 변수 사이에 관계가 있는가?

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 체크

- “범주형도 평균 비교하면 되잖아?” 아님
 - → 범주형은 평균이 아니라 **확률**이 핵심
-

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리

- 범주형 데이터는 **평균이 아니라 확률이 주인공**
 - **이항검정**: 한 범주 비율이 기준과 같은가?
 - **적합도검정**: 전체 분포가 기준 분포와 같은가?
 - **독립성검정**: 두 범주형 변수가 서로 연관 있는가?

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 6) 가정 점검 – 정규성·등분산성·독립성
 - 데이터가 검정의 가정을 만족하는지 먼저 확인
 - (정규성, 등분산성, 독립성)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정규성 – 데이터 모양이 종처럼?
 - 검정: **Shapiro-Wilk**
 - H_0 = 정규분포, $p \geq 0.05 \rightarrow$ 정규 아님이라 말할 근거 부족
 - 눈으로 확인: **Q-Q plot (Quantile-Quantile Plot)**
 - 데이터 분위수와 정규분포 분위수를 짝지어 점으로 그림
 - 점들이 **대각선 직선** 근처면 정규에 가까움
 - 위·아래로 크게 휘면 꼬리 두꺼움, 비대칭 등 $\rightarrow$ 정규 위배 가능
 - 생활 비유: 옷 사이즈 맞춰보기 (내 사이즈 vs 기준 사이즈가 직선 위에 잘 맞는가)
 - 주의: 표본이 크면 사소한 어긋남에도 $p < 0.05$ 나올 수 있음
 - $\rightarrow$ Q-Q plot과 맥락 함께 판단

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정규성 — 예시와 시각화 힌트
 - 예시
 - 시험 점수 대부분 50~90점에 몰려 종 모양 → 정규성 양호
 - 몇 명은 0점, 몇 명은 100점 → 꼬리 길어짐 → 정규성 의심
 - 시각화 아이디어
 - 좌: 종모양 히스토그램
 - 우: 꼬리 긴 히스토그램
 - Q-Q plot 추가: 직선 vs 곡선 형태 비교
 - 가능하면 히스토그램과 Q-Q plot을 같은 슬라이드에 배치

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 등분산성 – 흩어진 정도가 비슷한가?
 - 검정: **Levene(권장)** / Bartlett
 - 위배 시 대안
 - 2집단: **Welch t**
 - 3집단 이상: **Welch ANOVA**
 - 생활 비유
 - A반 점수: 70~80에 몰림 → 퍼짐 작음
 - B반 점수: 30~100 다양 → 퍼짐 큼
 - 평균이 같아도 퍼짐이 다르면 단순 비교는 위험
 - 시각화: 두 집단 **박스플롯**(하나는 좁고 하나는 넓게)

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 독립성 – 다른 사람 vs 같은 사람 반복?
 - 설계 단계에서 가장 중요
 - 독립성 깨지는 전형적 상황
 - 같은 사람/제품 데이터를 여러 번 넣음(중복)
 - 같은 집단에 속해 서로 영향(군집)
 - 시간 순서에 따른 연관(시계열 상관)
 - 생활 비유
 - 독립: 남학생 10명 vs 여학생 10명 → 서로 다른 그룹
 - 비독립: 같은 학생 시험 전후 비교 → 데이터가 연결됨(대응 설계 필요)
 - 시각화: 독립은 두 그룹을 분리, 대응은 점과 점을 화살표로 연결

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 체크

- “정규성 검정 $p \geq 0.05 \rightarrow$ 정규다” $\rightarrow$ 오해
 - 올바른: 정규를 **기각할 증거가 부족할** 뿐
- “등분산성 위배인데 독립 t 사용해도 된다” $\rightarrow$ 오해
 - 올바른: **Welch t / Welch ANOVA**가 더 안전
- “독립성은 사후에 점검 가능” $\rightarrow$ 오해
 - 올바른: **설계 단계**에서 보장해야 함

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

- 정리
 - 검정은 데이터 모양(정규), 흩어진 정도(분산), 데이터 관계(독립성) 위에서 작동
 - 이 가정이 흔들리면 결론도 흔들림

3. 가설검정 심화(HYPOTHESIS TESTING - ADVANCED)

데이터 유형	표본수	조건	추천 검정
수치형(양적)	1	정규	일표본 t
		비정규	Wilcoxon Signed-rank (윌콕슨 부호순위)
수치형(양적)	2 (독립)	등분산	독립 t
		부등분산	Welch t
		비정규	Mann-Whitney U (윌콕슨 순위합)
수치형(양적)	2 (대응)	정규	대응 t
		비정규	Wilcoxon signed-rank
수치형(양적)	>= 3	정규	ANOVA → 사후검정 (Tukey/Dunnet/Williams)
		비정규	Kruskal-Wallis (크루스칼-왈리스)

STATISTICS

THANK YOU

HYERI KANG